

Diagrama de estados

El ciclo de vida de un objeto

¿Para qué sirve?

Muestra los distintos ESTADOS por los que puede pasar un objeto a lo largo de su vida, y qué eventos provocan el cambio de uno a otro.

Piensa en tu móvil: bloqueado, desbloqueado, en llamada, apagado... cada uno es una situación estable en la que se comporta distinto, y algo concreto (pulsar un botón, quedarse sin batería) lo hace saltar de una a otra.

Idea clave: no todos los objetos necesitan un diagrama de estados — solo aquellos cuyo comportamiento cambia significativamente según su situación (un pedido no se comporta igual "pendiente" que "enviado" o "cancelado").

Elementos del diagrama



Estado inicial — círculo negro sólido, igual que en actividades. Punto de partida.



Estado — rectángulo redondeado con el NOMBRE de la situación (sustantivo o adjetivo: "Pendiente", "Bloqueada").

Opcionalmente puede llevar acciones internas: entry (al entrar), do (mientras dura) y exit (al salir).

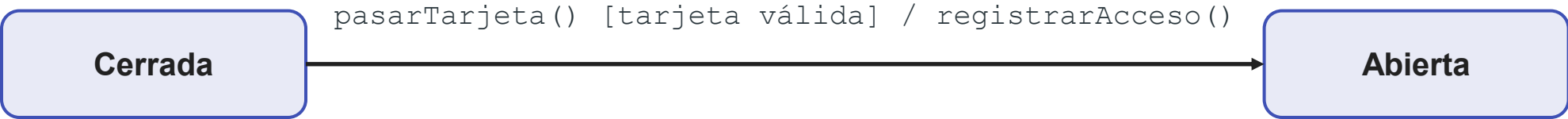


Transición — flecha entre dos estados, etiquetada con lo que provoca el cambio.



Estado final — círculo con borde grueso: fin del ciclo de vida del objeto. Hay objetos sin final (un semáforo nunca termina).

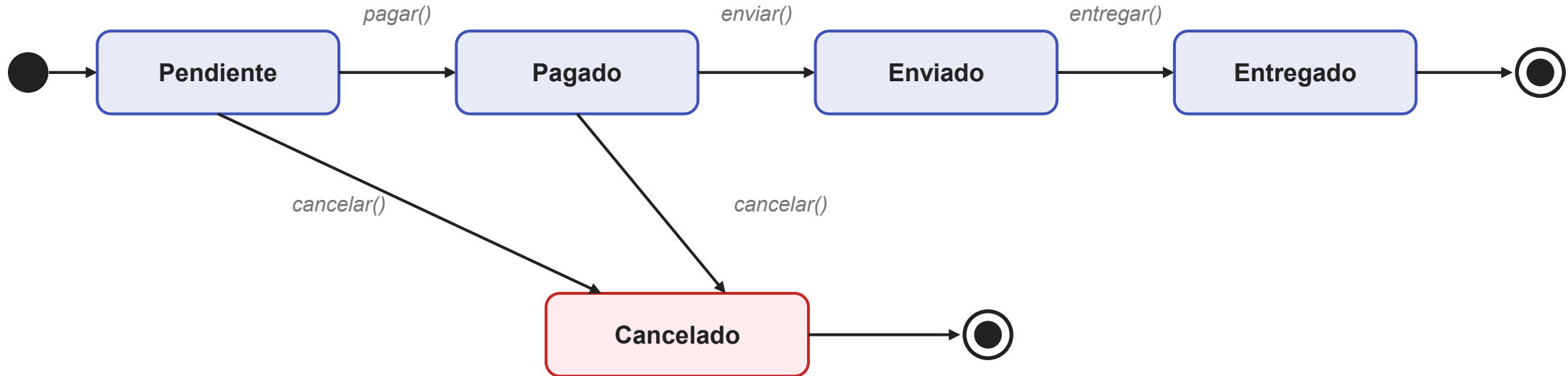
La transición completa: evento [condición] / acción



Parte	Obligatoria	Qué significa aquí
evento	Sí	<code>pasarTarjeta()</code> : lo que dispara el intento de cambio
[condición]	No	<code>[tarjeta válida]</code> : condición de guarda; si es falsa, NO hay transición y la puerta se queda como está
/ acción	No	<code>/ registrarAcceso()</code> : se ejecuta al realizarse la transición

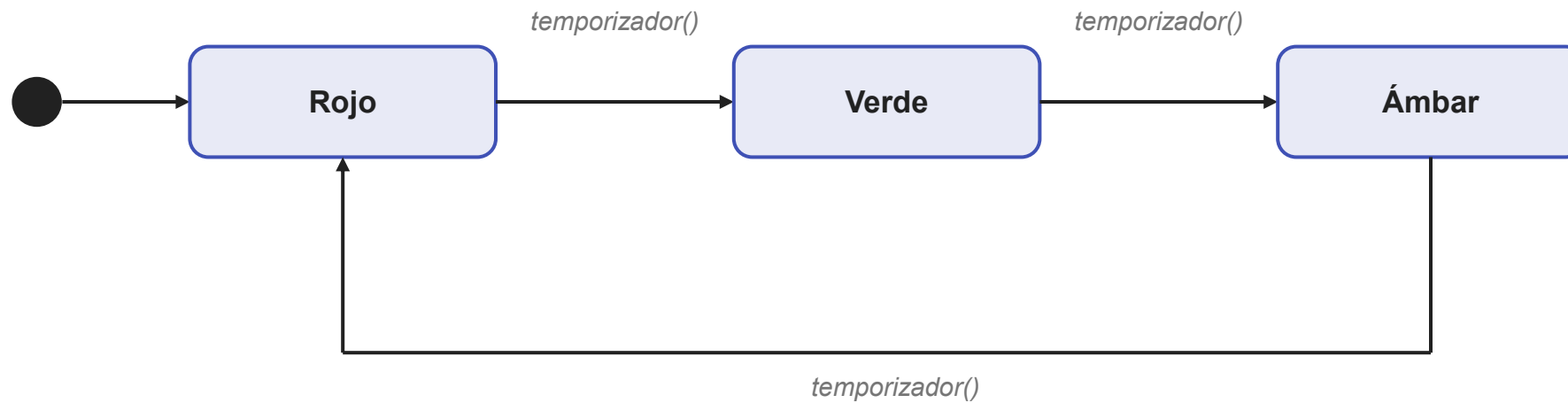
Las transiciones reflexivas apuntan al mismo estado de origen: sirven para ejecutar una acción sin cambiar de estado.

Ejemplo: pedido en una tienda online



Los nombres de los estados son adjetivos o participios, no acciones. Y fíjate: solo se puede cancelar desde Pendiente o Pagado — una vez enviado, ya no. Un diagrama de estados también documenta lo que NO se puede hacer.

Ejemplo: semáforo



Tres estados y siempre el mismo ciclo: no hay condiciones de guarda (lo único que dispara cada transición es el temporizador) y no hay estado final, porque su ciclo no termina nunca.

¿Actividad o estados? La confusión clásica

Diagrama de actividades	Diagrama de estados
Describe el flujo de UN PROCESO	Describe el ciclo de vida de UN OBJETO
Las cajas son acciones (verbos): "Validar datos"	Las cajas son estados (sustantivos/adjetivos): "Pendiente"
Las flechas son el orden de los pasos	Las flechas son eventos que cambian el estado

Prueba rápida: escribe lo que pondrías dentro de una caja. ¿Es algo que se HACE? → actividad. ¿Es algo que se ES durante un tiempo? → estados.

Dibujarlo en DIA

Los elementos son casi los mismos que en el diagrama de actividades, así que ya conoces los iconos:

- Estado inicial y final: el mismo círculo; para el final, doble clic → "Es final" → Sí.
- Estado: el rectángulo redondeado (el mismo elemento que la actividad); escribe dentro el nombre del estado.
- Transición: la flecha de la paleta UML. Doble clic sobre ella para escribir el disparador (evento), la guarda (condición) y la acción; DIA los compone como evento [condición] / acción.

Con esto ya puedes hacer las actividades del tema: interpretar diagramas dados y plantear los tuyos con la sintaxis completa.